

# Capítulo 14 — Fundamentos de Tempestades

Notas de aula (roteiro de quadro-negro)

Curso de Meteorologia Prática

**Plano sugerido:** 2 aulas de 2 h. *Aula 1:* §1–§2 (ingredientes, CAPE, CIN, gatilhos). *Aula 2:* §3–§5 (cisalhamento e tipos, supercélulas, piscina fria e auto-propagação).

## 1 Os quatro ingredientes

Escrever no quadro — abertura — a receita

### Cap. 14 — Tempestades (Cumulonimbus)

1. **umidade** (combustível:  $r$  alto na camada de mistura)
2. **instabilidade** (CAPE: a energia armada, Cap. 5)
3. **gatilho** (algo que vença o CIN: frente, brisa, montanha)
4. **cisalhamento** (organiza: decide célula única  $\times$  supercélula)

Tudo já foi construído: o combustível é o  $F_E$  acumulado do dia [[← Cap. 3: razão de Bowen](#)] e o vapor do Cap. 4 [[← Cap. 4: razão de mistura](#)]; a instabilidade condicional é o estado “armado” [[← Cap. 5: instabilidade condicional](#)]; os gatilhos são as convergências dos Caps. 10–12 [[← Cap. 12: frentes e linha seca](#)]; a organização vem do perfil de vento [[← Cap. 11: cisalhamento do jato](#)]. Aqui a máquina inteira funciona junta — e rápido: uma célula vive  $\sim 30$ –60 min.

## 2 CAPE e CIN: o orçamento de energia

► **No quadro:** *Desenhar o Skew-T com a trajetória da parcela: CIN como a área negativa (a tampa) e CAPE como a área positiva LFC→EL. Marcar LCL, LFC, EL — três siglas que precisam virar reflexo.*

Forma do livro (algébrica) — a energia disponível

$$\text{CAPE} = \int_{LFC}^{EL} g \frac{T_{v,p} - T_{v,e}}{T_{v,e}} dz \quad \text{CIN} = \int_{sfc}^{LFC} (\dots) < 0.$$

Regra de leitura: CAPE < 500 fraca; 500–1500 moderada; > 2500 J/kg severa. O Caso 1 calcula tudo com o MetPy numa sondagem pré-tempestade.

**Forma diferencial — da energia à velocidade (T1)**

Trabalho-energia com o empuxo [← Cap. 5: empuxo]:

$$w_{max} = \sqrt{2 \text{CAPE}} \quad (\text{observado: } \approx w_{max}/2).$$

CAPE = 2000 J/kg  $\Rightarrow w_{max} = 63$  m/s teórico,  $\sim 30$  m/s real — o pedagógico é entranhamento [← Cap. 6: mistura que evapora], peso da água [← Cap. 1:  $T_v$  com  $r_L$ ] e perturbação de pressão (T3, N2).

**Escrever no quadro — o papel do CIN**

CIN pequeno demais: convecção pipoca cedo, dispersa, fraca

CIN moderado (10–50 J/kg): acumula CAPE o dia todo e **explode à tarde** (N1)

CIN grande demais: nada acontece (dia “abafado e frustrante”)

A tampa costuma ser a inversão de subsidência [← Cap. 5: inversões] — e o gatilho precisa de levantamento suficiente para furá-la: frente [← Cap. 12: levantamento frontal], linha seca, brisa marítima, montanha [→ Cap. 17: circulações regionais], ou a frente de rajada de outra tempestade (§5).

### 3 Cisalhamento organiza: os três tipos

► **No quadro:** *Desenhar os três hodógrafos lado a lado (Caso 3) e o esquema de cada tempestade embaixo. No HS a curvatura útil é ANTI-horária com a altura.*

**Escrever no quadro — a régua do cisalhamento 0–6 km**

< 10 m/s: **célula única** — pulso de 30 min, chuva mata o updraft

10–20 m/s: **multicélula** — trem de células, cada rajada dispara a próxima

> 20 m/s e hodógrafo curvo: **supercélula** — updraft inclinado, rotativo, horas de vida

Por que o cisalhamento ajuda? Ele inclina o updraft e separa a chuva da corrente ascendente — a tempestade não se afoga na própria precipitação. E o cisalhamento curvo é convertido em *rotação* do updraft (o mesociclone [→ Cap. 15: tornados]): a helicidade do ambiente vira giro da tempestade (N3). O número de Richardson volumétrico  $\text{BRN} = \text{CAPE}/(\frac{1}{2}\Delta U^2)$  resume a competição (T5): supercélulas vivem em  $\text{BRN} \sim 10\text{--}50$ .

**Escrever no quadro — dicionário dos índices operacionais (Stull §14.7)**

LI (Lifted Index):  $T_{amb} - T_{parcela}$  em 500 hPa — um “CAPE de um nível” (LI < -4: severo)

K e Total Totals: combinações de  $T$  e  $T_d$  por níveis — umidade média incluída

SRH, EHI, SCP/STP: os compostos modernos de helicidade  $\times$  CAPE

todos são aproximações da mesma área do Skew- $T$ : quem sabe CAPE/CIN lê qualquer boletim.

### 4 A supercélula em corte

- **Updraft** inclinado e rotativo ( $\sim 20\text{--}40$  m/s): sustenta granizo [→ Cap. 15: granizo].
- **Bigorna** na tropopausa [← Cap. 5: a tampa global] com *overshooting top* onde o updraft fura

por inércia.

- **Downdrafts** dianteiro (FFD) e traseiro (RFD) — o RFD participa da tornadogênese [→ Cap. 15: tornadogênese].
- No radar: eco em gancho, região de eco fraco (WER) — assinaturas do Cap. 8 [← Cap. 8: Doppler e refletividade].

## 5 A piscina fria e a auto-propagação

► **No quadro:** *Desenhar o downdraft desabando, a piscina fria se espalhando e a frente de rajada erguendo o ar quente vizinho — a tempestade plantando a filha.*

### Forma diferencial — corrente de densidade (T4; Caso 4)

Chuva evaporando no ar sub-nuvem [← Cap. 4: bulbo úmido] fabrica ar frio que desaba e se espalha:

$$c \simeq \sqrt{2gH \frac{\Delta\theta_v}{\theta_v}} \sim 15\text{--}25 \text{ m/s} \quad (\Delta\theta_v = 5 \text{ K}, H = 1 \text{ km}).$$

A frente de rajada é gatilho da célula seguinte (multicélulas) e, em linha, sustenta as **linhas de instabilidade**; o equilíbrio RKW  $c/\Delta u \approx 1$  entre piscina e cisalhamento raso decide a longevidade (N4).

### Escrever no quadro — o ciclo de vida em três atos

cumulus (só updraft) → maduro (up + down coexistem, chuva forte) → dissipante (só downdraft)

~30–60 min por célula; o *sistema* pode viver horas passando o bastão pela frente de rajada.

Sistemas maiores: linhas de instabilidade pré-frontais, complexos convectivos de mesoescala (MCC — comuns no norte da Argentina/sul do Brasil, entre os mais intensos do mundo), e a convecção que alimenta a ZCIT [← Cap. 11: ZCIT].

## 6 Síntese da aula

### Escrever no quadro — mapa final — canto do quadro

umidade + CAPE + gatilho + cisalhamento

$$w_{max} = \sqrt{2CAPE} \quad \text{BRN} = \frac{CAPE}{\frac{1}{2}\Delta U^2} \quad c = \sqrt{2gH \frac{\Delta\theta_v}{\theta_v}}$$

célula única → multicélula → supercélula, conforme o hodógrafo

Os perigos que essa máquina produz — granizo, rajadas, tornados, relâmpagos — são o próximo capítulo [→ Cap. 15: riscos severos].

## 7 Exercícios complementares

Soluções (professor) em `cap14_solucoes.ipynb`.

**Teóricos**

- T1.** Deduza  $w_{max} = \sqrt{2 \text{CAPE}}$  pelo teorema trabalho–energia aplicado ao empuxo, explicitando as hipóteses (sem entranhamento, sem carga de água, sem perturbação de pressão).
- T2.** Para um perfil de excesso térmico triangular ( $\Delta T_{max}$  no meio da camada LFC–EL de profundidade  $D$ ), mostre que  $\text{CAPE} \simeq g \Delta T_{max} D / (2\bar{T})$  e avalie para  $\Delta T_{max} = 4 \text{ K}$ ,  $D = 10 \text{ km}$ .
- T3.** Mostre que com entranhamento de fração  $\mu$  por metro o excesso de empuxo decai como  $e^{-\mu z}$  e discuta por que torres largas realizam mais CAPE que estreitas.
- T4.** Deduza a velocidade da corrente de densidade  $c = k\sqrt{g'H}$  (Bernoulli no referencial da frente) e avalie para  $\Delta\theta_v = 5 \text{ K}$ ,  $H = 1 \text{ km}$ .
- T5.** Defina o BRN e classifique os regimes convectivos para  $(\text{CAPE}, \Delta U) = (2000, 8)$ ,  $(2000, 18)$ ,  $(2000, 35)$  e  $(800, 18)$  (J/kg, m/s).

**Numéricos (no notebook)**

- N1.** Aqueça a superfície da sondagem do Caso 1 de +1 em +1 K e trace CAPE e CIN; em que aquecimento a tampa estoura?
- N2.** Integre o updraft com entranhamento ( $dw/dz = (B - \mu w^2)/w$ ,  $\mu = 0,5/H_{ent}$ ) e compare  $w_{max}$  com  $\sqrt{2\text{CAPE}}$  para  $H_{ent}$  de 2 a 20 km.
- N3.** Calcule a helicidade relativa à tempestade (0–3 km) para os três hodógrafos do Caso 3 e associe ao risco de supercélula.
- N4.** Mapeie  $c/\Delta u$  (RKW) no plano  $(\Delta\theta_v, \Delta u)$  e marque a faixa ótima para linhas de instabilidade duradouras.

---

Material derivado de R. Stull, *Practical Meteorology* (CC BY-NC-SA 4.0); este documento herda a mesma licença.